

PÓS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4

CLOUD COMPUTING E DEPLOYMENT

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Olá, estudante!

Chegamos a uma nova fase do nosso curso, onde exploraremos as inovações e soluções que a Computação em Nuvem traz para o mundo da tecnologia. Nesta quarta fase, vamos aprender sobre Cloud Computing e Serverless.

Começaremos nossa fase pelos Fundamentos de Cloud Computing, onde entenderemos como o modelo de nuvem permite que as aplicações sejam escaladas e mantidas de forma mais ágil e eficiente. Exploraremos conceitos essenciais para você construir essa base sólida, começando pela introdução ao Cloud Computing. Além disso, abordaremos os diferentes Modelos de Serviço — IaaS, PaaS e SaaS — que oferecem opções de infraestrutura, plataformas e software como serviço, cada uma com características específicas e vantagens únicas. Você também verá como escolher o modelo de nuvem adequado, levando em conta aspectos como a escalabilidade necessária e o perfil da aplicação. Não menos importante, entraremos em temas de Segurança e Governança em Cloud, fundamentais para garantir a proteção dos dados e o controle adequado das operações na nuvem.

Para aplicar esses conhecimentos de maneira prática, vamos explorar o ambiente Azure da Microsoft. Nesse módulo, você começará com uma introdução aos principais serviços da plataforma, entendendo como eles facilitam o desenvolvimento e o deploy de aplicações em larga escala. Você aprenderá a configurar e gerenciar VMs, além de fazer deploy de aplicações em Azure Web Apps, uma funcionalidade que permite colocar suas aplicações no ar com poucos passos. Também vamos explorar o Azure SQLDatabase para o gerenciamento de dados, garantindo que você saiba armazenar e manipular informações na nuvem com segurança e eficiência. Encerramos essa seção com tópicos de Monitoramento e Manutenção, essenciais para manter as suas aplicações saudáveis.

A partir daí, avançaremos para o mundo do Serverless Computing. Com esse modelo, não temos mais que gerenciar servidores — você focará unicamente no código, enquanto a infraestrutura é gerenciada

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

automaticamente. Vamos começar com uma introdução à Computação Serverless e aos benefícios que ela traz, como escalabilidade instantânea e otimização de custos. Exploraremos tanto o AWS Lambda quanto o Azure Functions, duas das soluções serverless mais utilizadas no mercado, com práticas de uso e criação de funções que poderão ser chamadas sob demanda, reduzindo o consumo de recursos e aumentando a eficiência. Para fechar a fase, vamos ver Casos de Uso e Padrões de Design Serverless, onde você aprenderá a implementar soluções serverless de maneira inteligente e eficiente, levando em conta custos e desempenho, essenciais para o gerenciamento otimizado do ambiente.

Como esperado, ao longo desta fase, além dos exercícios práticos que consolidarão seus aprendizados, você terá desafios que simulam cenários reais de implantação e manutenção de aplicações em nuvem. Esses desafios vão garantir que você não apenas entenda os conceitos, mas que também saiba aplicá-los na prática.

Estamos em um momento crucial do curso, onde sua dedicação será essencial para dominar tecnologias de vanguarda que estão moldando o presente e o futuro da computação. Aproveite ao máximo cada etapa e conte com a comunidade e nossos mentores para guiá-lo(a) em cada passo.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com